2024 2학기 기말 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) I = 1.5 A, P = 22.5 W (2) $F_{외부}$ = 4.5 N (+x)

ε = Blv = 3·1·5 = 15 V → I = 1.5 A, P = I^2R

(2) 자기력 BIl = 4.5 N (−x, 렌츠)과 평형

2 답: (1) N = 11 (2) N = 13 (3) d/a = 35/12 (≈2.9)

(1) 포락선 첫 극소 $\sin\theta = \lambda/a$, 밝은 무늬 $d\sin\theta = m\lambda$ → $|m| < d/a = 5.5$ → m = 0, ±1…±5

(2) 원형: $\sin\theta = 1.2\lambda/a$ → $|m| < 6.6$ → $m \le 6$ → 13개

(3) 간섭 극소 $d\sin\theta = (k-\tfrac{1}{2})\lambda$, 4번째 = 3.5λ → $3.5/d = 1.2/a$

(사진 중앙 원판 안 밝은 줄 7개(m=0,±1,±2,±3)와 일치 ✓)

3 답: 646 Hz ~ 731 Hz, 반복 간격 16/17 s (≈0.94 s)

다가오는 음원: $f' = f\cdot 340/(340-20) = (17/16)f$

608 → 646, 688 → 731

주기도 같은 비율로 줄어듦: 1 × 16/17

4 답: (1) $S = V_0I_0r/(2\pi dR^2)$, 바깥쪽(중심에서 멀어지는 반지름 방향) (2) V_0I_0

방전 중(위 판에서 전류가 빠져나감). $E = V_0/d$ 아래 방향

변위전류 = 도선 전류와 같은 위쪽, 반지름 r 안쪽 몫 I_0r^2/R^2 → $B = \mu_0I_0r/(2\pi R^2)$, 위에서 보면 반시계

$S = EB/\mu_0$, $(-\hat{z}) \times \hat{\varphi} = +\hat{r}$ → 바깥쪽

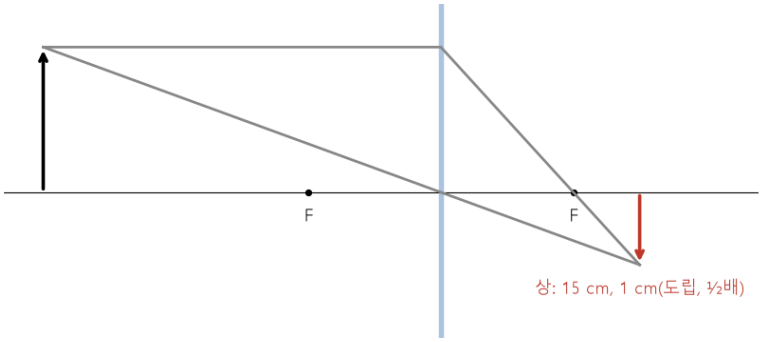
(2) 옆면(r = R)으로 나가는 양: $S(R)\cdot 2\pi Rd = V_0I_0$

검산: $-d(\tfrac{1}{2}CV^2)/dt = CV\cdot V_0I_0/(V_0C)|_{t=0} = V_0I_0$ ✓

5 답: (1) 렌즈 뒤 15 cm, m = −1/2 (도립 실상, 절반 크기) (2) 광선도 (그림)

1/30 + 1/b = 1/10 → b = 15

(2) 광축 나란한 광선 → 뒤 F 통과, 중심 광선 직진 → 교점 = 15 cm 뒤, 높이 절반, 거꾸로



6 답: (1) $f_{후}$ = 15/4 cm = 3.75 cm (2) f = 45/4 cm = 11.25 cm

(1) A만: 15 cm 뒤(= B 뒤 5 cm) → B에 허물체 a = −5: 1/b = 1/15 + 1/5

(2) 1/f = 1/15 + 1/15 − 10/225 = 4/45

(E는 B 앞 7.5 cm, 기하로도 $f_{후}\cdot 15/5$ = 11.25 ✓)

7 답: (1) β = 0.16 rad, γ = 0.08 rad, δ = 0.16 rad, x = 2.5 cm (2) h′ = 0.5 cm (도립)

(1) 0.24 = 1.5 sinβ

원 안 현은 이등변 → 중심각 π − 2β, 나가는 점 위치각 γ = 2β − α = 0.08

나갈 때 굴절각 = α (대칭), γ + δ = 0.24 → δ = 0.16 (= 전체 꺾인 각 2(α−β) ✓)

나가는 점 높이 Rγ = 0.4 cm, 축과 만나는 거리 0.4/0.16 = 2.5 cm

→ f = R + x = 7.5 cm (공식 nR/2(n−1) = 7.5 ✓)

(2) 중심에서 30 cm: 1/b = 1/7.5 − 1/30 → b = 10, m = 1/3

8 답: (1) 변위 (6î + 0.5ĵ) m (크기 ≈ 6.02 m) (2) cosθ = 1/√5 (≈0.45)

v = (4t, a − 3t), 가속도 (4, −3) → 힘 방향 일정

ΔKE = (64 + (a−6)²) − (16 + (a−3)²) = 75 − 6a = 45 → a = 5

s(2) − s(1) = (8−2, (10−6) − (5−1.5))

(2) v(1) = (4, 2): (16 − 6)/(√20 · 5)

9 답: (1) $v_0^2{}_{min} = (\sqrt{17} - 1)gH$ (2) $R = 20\sqrt{3}$ m ($\approx$34.6 m)

(1) 높이 H에서 수평 R까지 최소 속력: $v_0^2 = g(\sqrt{(H^2+R^2)} - H)$

(궤적식 $y = x\tan\theta - gx^2/(2v^2\cos^2\theta)$에 (R, −H) 넣고 tanθ에 대한 판별식 ≥ 0)

(2) 같은 높이 도달 t → $v_{y0} = gt/2 = 5t$

A 이후 0.5t: $15 = 5t(0.5t) + 5(0.5t)^2$ → $t = 2$ → $v_{y0} = 10$, 착지 $v_y = -20$

$\tan60° = 20/v_x$ → $v_x = 20/\sqrt{3}$, $R = v_x \cdot 3$

10 답: (1) 25 (2) $v_A(P) = 2\sqrt{(GM/3R_0)}$

A 궤도: 원점 거리 $2R_0$(O), 근점 R_0(P) → $a_A = 1.5R_0$

$T_B = 8T_A$ → $a_B = 4a_A = 6R_0$, 근점 O($2R_0$) → 원점 $10R_0$

(1) $F \propto 1/r^2$: $(10/2)^2$

(2) 활력 방정식 $v^2 = GM(2/r - 1/a) = GM(2/R_0 - 2/3R_0) = 4GM/3R_0$

(에너지 비 4:1:3 = $m_A/3 : m_B/12 : m_C/4$ → 질량비 정보일 뿐, 속력엔 불필요)

11 답: (1) $\sqrt{(2GM/R)}$ (2) $\rho = 3c^6/(32\pi G^3M^2)$

(1) $\frac{1}{2}mv^2 = GMm/R$

(2) 탈출 속력 = c일 때 반지름 $R_s = 2GM/c^2$ → $M \div (4/3)\pi R_s^3$

12 답: (1) 보존된다 (2) d = L/6 (3)(4) 그림

(1) 작용하는 힘은 중력(보존력)과 장력. 장력은 항상 속도에 수직이라 일을 안 함 → 역학적 에너지 보존

(2) (다): A는 d~2d 진동 → 평형 늘어남 1.5d, 주기 $2t_0$ → $T = 2\pi\sqrt{(1.5d/g)}$

(라): 주기 $4t_0 = 2\pi\sqrt{(L/g)}$ → $L = 4 \times 1.5d = 6d$

(3) 위로 가속 → 유효 중력 g+a → 평형점만 아래로 이동 (늘어남 1.5d(1+a/g)), 주기는 $\sqrt{(m/k)}$라 그대로 $2t_0$ → 그래프가 위로 평행이동(같은 주기)

(4) 아래로 가속 → 유효 중력 g−a ↓ → 주기 $2\pi\sqrt{(L/(g-a))} > 4t_0$ 로 길어짐, 중심(0)은 그대로

